

Hazırlanma Tarihi 23-Oca-2009

Revizyon Tarihi 19-Eki-2023

Revizyon Numarası 13

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

|                      |                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ürün Açıklaması:     | Dimethyl sulfoxide                                                                                                              |
| Cat No. :            | D/4120/PB08, D/4120/PB17, D/4120/08, D/4120/21, D/4120/25, D/4120/21RSS, D/4120/24RSS, D/4120/25RSS, D/4120/34RSS, D/4120/27RSS |
| Eş anlamlılar        | Dimethyl sulfoxide; DMSO                                                                                                        |
| CAS No               | 67-68-5                                                                                                                         |
| EC No                | 200-664-3                                                                                                                       |
| Molekül formülü      | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O S                                                                                               |
| REACH kayıt numarası | 01-2119431362-50-0009                                                                                                           |

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları.                                                                                             |
| Kullanım sektörü              | SU3 - Endüstriyel kullanımlar: Maddelerin endüstriyel alanlarda tek başlarına veya preparatlar halinde kullanılmaları |
| Ürün kategorisi               | PC21 - Laboratuvar kimyasal maddeleri                                                                                 |
| Süreç kategorileri            | PROC15 - Laboratuvar reaktifi olarak kullanın                                                                         |
| Çevreye dağılım kategorisi    | ERC6a - Başka bir ürünün üretiminde kullanılan endüstriyel kullanım (ara ürün kullanımı)                              |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır                                                                                                 |

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri****Şirket**

**AB kuruluşu / işletme adı**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**İngiltere varlığı / işletme adı**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-posta adresi**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Acil durum telefon numarası**

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması****CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)****Fiziksel zararlılıklar**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Dimethyl sulfoxide

Revizyon Tarihi 19-Eki-2023

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

**Sağlığa zararlılığı**

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

**Çevresel zararlar**

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları

Yanıcı sıvı

## 2.3. Diğer zararlar

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB)

DMSO anında deriden nüfuz eder ve çözünen diğer kimyasal maddeleri vücudun içine taşıyabilir.  
Karada yaşayan omurgalılar için toksiktir

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen           | CAS No  | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT) |
|-------------------|---------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Dimetil sülfoksit | 67-68-5 | EEC No. 200-664-3 | <=100           | -                                                  |

REACH kayıt numarası

01-2119431362-50-0009

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|               |                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye | Eğer belirtiler devam ederse, bir doktoru arayın. Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin.       |
| Göz Teması    | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın. |
| Cilt Teması   | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi                |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Dimethyl sulfoxide

Revizyon Tarihi 19-Eki-2023

|                                          |                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | yardım alın.                                                                                                  |
| Yutma                                    | KUSTURMAYIN. Tıbbi yardım alın.                                                                               |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Gerekli özel önlemlerin alınması.                                                                             |

## 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Nefes almakta zorluk. Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir

## 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Hekime Notlar Semptomatik olarak tedavi edin.

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Su spreyi, karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük. Kapalı kapları soğutmak için su sisi kullanılabilir.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yanıcı madde. Isıtıldıklarında kaplar patlayabilir. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), Kükürt oksitler, Sülfürler, Formaldehit.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Tüm tutuşurma kaynaklarını uzaklaştırın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır. Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Ekolojik Bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 12 'ye bakınız.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Tüm tutuşurma kaynaklarını uzaklaştırın. İnert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Dimethyl sulfoxide

Revizyon Tarihi 19-Eki-2023

## 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

| Bileşen           | İtalya | Almanya                                                                                                                                                                                                                                                              | Portekiz | Hollanda | Finlandiya                 |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------|
| Dimetil sülfoksit |        | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 320 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |          |          | TWA: 50 ppm 8 tunteina lho |

| Bileşen           | Avusturya                                                                     | Danimarka                                                                                                                         | İsviçre                                                                                                  | Polonya | Norveç |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Dimetil sülfoksit | Haut<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden |         |        |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Dimethyl sulfoxide

Revizyon Tarihi 19-Eki-2023

|  |  |  |                                         |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------|--|--|
|  |  |  | TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------|--|--|

| Bileşen           | Estonya                                                                                                                                                           | Gibraltar | Yunanistan | Macaristan | İzlanda |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------|
| Dimetil sülfoksit | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |           |            |            |         |

| Bileşen           | Letonya | Litvanya                                                                                                   | Lüksemburg | Malta | Romanya |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|
| Dimetil sülfoksit |         | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> |            |       |         |

| Bileşen           | Rusya                     | Slovak Cumhuriyeti | Slovenya                                                                                                                                    | İsveç                                                                                                                                                                                | Türkiye |
|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dimetil sülfoksit | MAC: 20 mg/m <sup>3</sup> |                    | TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 50 ppm 8 urah<br>Koza<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 150<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 500<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |         |

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component                              | Akut etkisi yerel<br>(Dermal) | Akut etkisi sistemik<br>(Dermal) | Kronik etkileri yerel<br>(Dermal) | Kronik etkileri<br>sistemik (Dermal) |
|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Dimetil sülfoksit<br>67-68-5 ( <=100 ) |                               |                                  |                                   | DNEL = 200mg/kg<br>bw/day            |

| Component                              | Akut etkisi yerel<br>(Solunum) | Akut etkisi sistemik<br>(Solunum) | Kronik etkileri yerel<br>(Solunum) | Kronik etkileri<br>sistemik (Solunum) |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Dimetil sülfoksit<br>67-68-5 ( <=100 ) |                                |                                   | DNEL = 265mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 484mg/m <sup>3</sup>           |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Dimethyl sulfoxide

Revizyon Tarihi 19-Eki-2023

| Component                          | Tatlısu       | Tatlı su sediment            | Su aralıklı | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)           |
|------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Dimetil sülfoksit 67-68-5 ( ≤100 ) | PNEC = 17mg/L | PNEC = 13.4mg/kg sediment dw |             | PNEC = 11mg/L                              | PNEC = 3.02mg/kg soil dw |

| Component                          | Deniz suyu     | Deniz suyu sediment | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri        | Hava |
|------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| Dimetil sülfoksit 67-68-5 ( ≤100 ) | PNEC = 1.7mg/L |                     |                     | PNEC = 0.7g/kg food |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonunun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun.

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi | Etkileme zamanı | Eldiven kalınlığı | AB standardı       | Eldiven yorum                                                             |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Neopren           | > 480 dakika    | 0.45 mm           | Seviye 6<br>EN 374 | As Kimya tarafından Geçirgenlik Direnci EN374-3 Belirlenmesi altında test |
| Nitril kauçuk     | > 480 dakika    | > 0.2 mm          |                    |                                                                           |

**Cildin ve vücudun korunması** Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

#### Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

#### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Tavsiye edilen Filtre tipi:** Partikül filtresi

#### Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Yeterli havalandırma sağlayın

#### Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Fiziksel Hal | Sıvı            |
| Görünüm      | Renksiz         |
| Koku         | Kokusuz         |
| Koku Eşiği   | Mevcut veri yok |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Dimethyl sulfoxide

Revizyon Tarihi 19-Eki-2023

|                                  |                             |                            |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Erime noktası/aralığı            | 18.4 °C / 65.1 °F           |                            |
| Yumuşama Noktası                 | Mevcut veri yok             |                            |
| Kaynama noktası/aralığı          | 189 °C / 372.2 °F           |                            |
| Yanıcılık (Sıvı)                 | Yanıcı sıvı                 | Test verilerine dayanarak  |
| Yanıcılık (katı, gaz)            | Uygulanamaz                 | Sıvı                       |
| Patlama limitleri                | Alt 2.6 Vol%<br>Üst 42 Vol% |                            |
| Parlama Noktası                  | 87 °C / 188.6 °F            | Metod - Bilgi mevcut değil |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  | 301 °C / 573.8 °F           |                            |
| Bozunma Sıcaklığı                | > 190°C                     |                            |
| pH                               | Bilgi mevcut değil          |                            |
| Viskozite                        | 1.98 mPa.s @ 25°C           |                            |
| Suda Çözünürlük                  | Çözünür                     |                            |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil          |                            |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                             |                            |
| Bileşen                          | Düşük Pow                   |                            |
| Dimetil sülfoksit                | -1.35                       |                            |
| Buhar Basıncı                    | 0.55 mbar @ 20°C            |                            |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | 1.100                       |                            |
| Yığın Yoğunluğu                  | Uygulanamaz                 | Sıvı                       |
| Buhar Yoğunluğu                  | 2.7                         | (Hava=1.0)                 |
| Partikül özellikleri             | Uygulanamaz (sıvı)          |                            |

## 9.2. Diğer bilgiler

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Molekül formülü       | C2 H6 O S                                 |
| Molekül Ağırlığı      | 78.13                                     |
| Patlayıcı Özellikleri | patlayıcı hava / buhar karışımları mümkün |
| Buharlaştırma Oranı   | Bilgi mevcut değil                        |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Higroskopik.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

#### Zararlı Polimerizasyon Zararlı Reaksiyonlar

Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.  
189°C / 372 °C nin üzerinde termik bozunma olabilir.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi. Nemli havaya ya da suya maruz kalmak. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler. Kuvvetli asitler. Kuvvetli bazlar. Alkali metaller.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2). Kükürt oksitler. Sülfürler. Formaldehit.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Dimethyl sulfoxide

Revizyon Tarihi 19-Eki-2023

## Ürün Bilgisi

### (a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Soluma

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

| Bileşen           | LD50 Oral                  | LD50 Dermal                | LC50 Inhalasyon              |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Dimetil sülfoksit | LD50 = 28300 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 40000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.33 mg/L ( Rat ) 4 h |

### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Cilt

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

### (f) karsinojenisite;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

### (g) Üreme toksisitesi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

### (h) STOT-tek maruz kalma;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

### (i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Hedef Organlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Hiçbiri bilinmiyor.

### (j) Aspirasyon tehlikesi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri,

Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

Ekotoksisite etkileri

Çevreye zararlı veya atık su işleme tesislerinde bozunmayan maddeler içermez.  
Kanalizasyona boşaltmayın. .

| Bileşen           | Tatlı Su Balığı  | Su Piresi          | Tatlı Su Yosunu             |
|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| Dimetil sülfoksit | 40 g/L LC50 96 h | EC50 24h 7000 mg/L | EC50 96h 12350 - 25500 mg/L |



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Dimethyl sulfoxide

Revizyon Tarihi 19-Eki-2023

|                   |                                                                                                                                           |                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                   | 33-37 g/L LC50 96 h                                                                                                                       |                 |
| <b>Bileşen</b>    | <b>Mikrotoks</b>                                                                                                                          | <b>M-Faktör</b> |
| Dimetil sülfoksit | = 16000 mg/L EC50 Pseudomonas putida 16 h<br>= 32 g/L EC50 Tetrahymena pyriformis 24 h<br>= 77 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min |                 |

## 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

### Kalıcılık

### Kanalizasyon arıtma tesisi Bozulması

Kalıcılık yapması olası değildir.

Çevreye zararlı veya atık su işleme tesislerinde bozunmayan maddeler içermez.

## 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

|                   |                  |                                     |
|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>Bileşen</b>    | <b>Düşük Pow</b> | <b>Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC)</b> |
| Dimetil sülfoksit | -1.35            | Mevcut veri yok                     |

## 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün suda çözünür ise, su ve sistemlerinde yayılabilir. Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Topraklarda son derece mobil

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB).

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler

### Kalıcı Organik Kirleticiler Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

#### Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Kimyasal atık jeneratörleri artık kullanılmayacak olan bir kimyasal maddenin tehlikeli atık olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını belirlemelidir. Kimyasal atık jeneratörleri ayrıca tam ve doğru bir sınıflandırma için yerel, bölgesel ve ulusal tehlikeli atıklar yönetmeliklere danışmalıdır.

#### Kirlenmiş Ambalaj

Arta kalanların içlerini boşaltınız. Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz. Boşalan kapları tekrar kullanmayınız.

#### Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

#### Diğer Bilgiler

Kanalizasyona boşaltmayınız.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

Düzenlenmemiştir

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Dimethyl sulfoxide

Revizyon Tarihi 19-Eki-2023

**14.1. UN numarası**  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**  
**14.4. Ambalajlama grubu**

**ADR** Düzenlenmemiştir

**14.1. UN numarası**  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**  
**14.4. Ambalajlama grubu**

**IATA** Düzenlenmemiştir

**14.1. UN numarası**  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**  
**14.4. Ambalajlama grubu**

**14.5. Çevresel zararlar** Tespit zararları yoktur

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler** Gerekli özel önlemlerin alınması.

**14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma** Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen           | CAS No  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|-------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Dimetil sülfoksit | 67-68-5 | 200-664-3 | -      | -   | X     | X    | KE-32367 | X    | X                                                        |

| Bileşen           | CAS No  | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------|---------|------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Dimetil sülfoksit | 67-68-5 | X    | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |

**Döküm:** X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen           | CAS No  | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetil sülfoksit | 67-68-5 | -                                                              | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction)              | -                                                                                                              |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Dimethyl sulfoxide

Revizyon Tarihi 19-Eki-2023

|  |  |  |          |  |
|--|--|--|----------|--|
|  |  |  | details) |  |
|--|--|--|----------|--|

## REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen           | CAS No  | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetil sülfoksit | 67-68-5 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

## Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

Uygulanamaz

## Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

## WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen           | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Dimetil sülfoksit | WGK1                            |                          |

| Bileşen           | Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Dimetil sülfoksit | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirme

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

## Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Dimethyl sulfoxide

Revizyon Tarihi 19-Eki-2023

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)  
**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye  
**RPE** - Solunum Koruyucu Donanım  
**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%  
**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu  
**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama  
**IARC** - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı  
Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)  
**LD50** - Öldürücü Doz% 50  
**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%  
**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su  
**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi

**ATE** - Akut zehirlilik tahmini

**VOC** - (uçucu organik bileşik)

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

**Hazırlanma Tarihi**

23-Oca-2009

**Revizyon Tarihi**

19-Eki-2023

**Revizyon Özeti**

Uygulanamaz.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu